



1ª Parte do Trabalho Prático: Verão 25/26

Objetivo

Consolidar e aplicar conhecimentos sobre infraestruturas computacionais distribuídas, nomeadamente conceção de arquiteturas e protocolos envolvidos na comunicação através de uma rede de computadores.

Enquadramento

O jogo Pontos e Caixas (conhecido internacionalmente como *Dots and Boxes*) é um jogo de estratégia abstrata disputado por turnos, no qual decisões simples podem ter consequências profundas. Apesar de ter regras simples, este jogo possui grande profundidade estratégica, baseada no controlo do território e na gestão de sequências de jogadas.

Requisitos

Através da realização prática de trabalho em grupo (3 elementos) pretende-se que seja concebida e implementada uma infraestrutura computacional (suportada por computadores ligados em rede) que permita a jogadores registados disputarem um jogo conhecido como Pontos e Caixas.

Um jogador faz o seu auto registo indicando uma alcunha (*nickname*), uma senha (*password*) e uma fotografia que pode alterar posteriormente. Sobre cada jogador é necessário conhecer a nacionalidade, a idade, o registo de vitórias, de derrotas e do tempo gasto em cada jogo.

Sobre o jogo é relevante conhecer as seguintes regras:

1. Componentes

1.1 Tabuleiro: Uma grelha retangular de pontos (ex: 3 X 3, 5 X 5).

1.2 Jogadores: Dois jogadores (ex: Jogador A, Jogador B).

2. Jogada

2.1. Os jogadores por turnos, indicam uma linha, horizontal ou vertical, entre dois pontos adjacentes.

2.2. Não é permitido indicar uma linha existente ou linhas diagonais.

3. Caixas

3.1. Quando um jogador indica a linha que completa o quarto lado de um quadrado 1 X 1 (uma "caixa"), ele torna-se o dono dessa caixa.

3.2. A caixa conquistada é marcada com a inicial ou cor do jogador.

3.3. Regra de Bónus: Ao fechar uma caixa, o jogador tem de realizar imediatamente outra jogada. Se esta nova jogada fechar outra caixa, o processo repete-se.

4. Vitória

4.1 O jogo termina quando não for possível indicar mais linhas.

4.2 Vence o jogador que tiver o maior número de caixas marcadas com a sua inicial ou cor.

Estes são os requisitos mínimos. Contudo, serão valorizadas melhorias que abordem aspetos inovadores e que reflitam, não apenas "senso comum", mas também, por exemplo, facilidades de utilização interessantes. As melhorias propostas devem ser documentadas e justificadas no relatório.



INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DE LISBOA

Departamento de Engenharia Informática

Licenciatura em Engenharia Informática e Multimédia

Infraestruturas Computacionais Distribuídas

Relatório

O relatório deve mencionar na capa o seguinte: Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, Licenciatura em Informática e Multimédia, **Infraestruturas Computacionais Distribuídas**, identificação do grupo (número e nome dos elementos) e data da entrega. O conteúdo deve focar aspetos técnicos, julgados oportunamente relevantes, ilustrados com exemplos de funcionamento da solução proposta.

Recomenda-se que o conteúdo do relatório ocupe no máximo 10 páginas e que inclua, designadamente:

1. Diagrama geral da arquitetura proposta representando os componentes e os fluxos de dados
2. Descrição de cada nó da arquitetura enumerando as suas competências, nomeadamente:
 - a. Servidor [concorrente/iterativo]
 - b. Cliente [thin/fat])
3. Utilização dos protocolos ao nível da camada de transporte (TCP e/ou UDP) e respetivos portos
4. Explicação das estruturas propostas para manter os dados, de forma persistente (XSD dos documentos XML e/ou classes dos objetos serializados)
5. Formalização dos protocolos ao nível da aplicação (sintaxe, semântica e temporização) incluindo a estrutura das mensagens (XSD das mensagens e/ ou classes dos objetos serializados)
6. Apresentação de ecrãs com exemplos relevantes que comprovem o bom funcionamento da solução
7. Na conclusão devem ser enumeradas as vantagens e desvantagens da arquitetura/solução proposta, destacando as características relevantes, designadamente: expansibilidade, tolerância às falhas, segurança, transparência e concorrência.

Formato da Entrega: ficheiro (.zip) com relatório (.pdf) e projeto (.war)

Data-limite da Entrega: 26 de abril de 2026

ISEL, 27 de março de 2026

Cedric Grueau & Perfírio Filipe